

Comment créer des VLANs avec Proxmox et PfSense.



Préparé par:

Léo Gauthier

Le 27/04/2024

Sommaire



<u>Prérequis</u>	<u>3</u>
<u>Introduction</u>	<u>4</u>

Partie 1

<u>Création d'une carte réseau Linux VLAN</u>	<u>5</u>
---	----------

Partie 2

<u>Configuration du VLAN dans PfSense.....</u>	<u>7</u>
--	----------

Partie 3

<u>Ajout des règles pare-feu</u>	<u>11</u>
--	-----------

Partie 4

<u>Application du VLAN sur une machine</u>	<u>12</u>
--	-----------

<u>Conclusion</u>	<u>14</u>
-------------------------	-----------



Prérequis

Avant de commencer à suivre cette documentation sur la mise en place d'un **VLAN à l'aide de Proxmox et PfSense**, il est important de s'assurer que vous disposez des prérequis suivants :

- **Infrastructure matérielle :**

Un pare-feu PfSense installé sur du matériel compatible ou dans une machine virtuelle

Accès administratif à PfSense pour effectuer les configurations nécessaires.

Une machine windows pour tester notre VLAN

- **Configuration réseau :**

Une connexion Internet fonctionnelle sur le site où PfSense est déployé.

Une carte Linux Bridge sur proxmox

INTRODUCTION

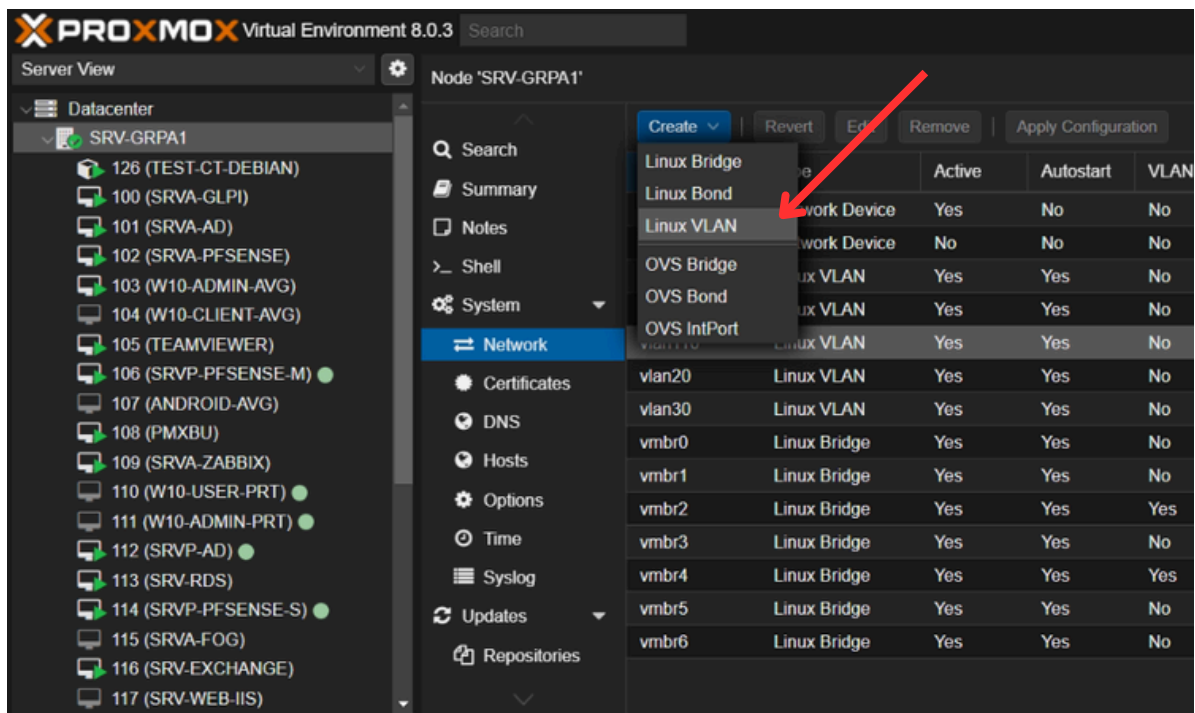
Cette documentation explore le processus de création de réseaux virtuels locaux (**VLANs**) en utilisant **Proxmox Virtual Environment (PVE)** et **pfSense**. Les **VLANs** permettent de segmenter un réseau physique en segments logiques, renforçant ainsi la sécurité et l'efficacité du réseau.

Nous détaillons les étapes pour configurer des VLANs dans **Proxmox** via l'utilisation d'interfaces réseau virtuelles (VLAN tagging), et nous expliquons comment intégrer ces **VLANs** dans **pfSense** pour gérer le trafic et améliorer la sécurité. Que vous soyez un administrateur système expérimenté ou débutant, cette documentation vous fournira un guide complet pour la création de **VLANs** avec **Proxmox et pfSense**.

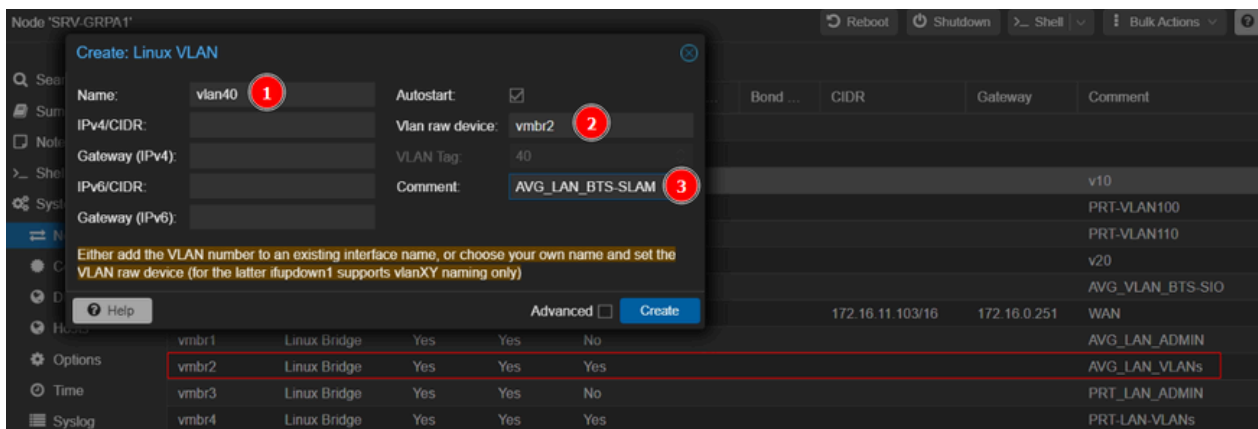
PARTIE 1

Création d'une carte réseau Linux VLAN

Une fois sur notre Proxmox, sélectionnez votre serveur puis dans Network cliquer sur Create :

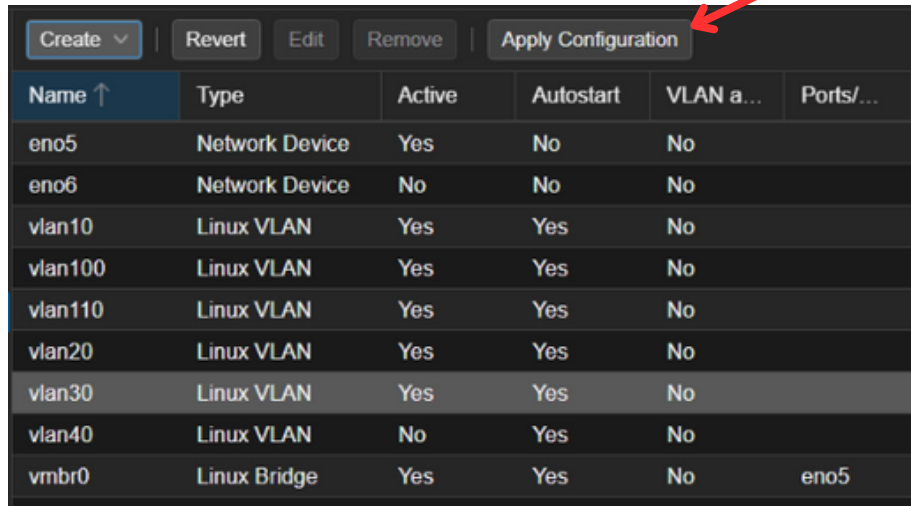


On complète comme l'exemple, pour ma part, je veux créer un VLAN sur ma carte Linux Bridge vmbr2 :



On clique sur **Create**.

On applique la configuration :



A screenshot of a network configuration interface. At the top, there is a toolbar with buttons: 'Create' (with a dropdown arrow), 'Revert', 'Edit', 'Remove', and 'Apply Configuration'. A red arrow points to the 'Apply Configuration' button. Below the toolbar is a table with the following columns: 'Name ↑', 'Type', 'Active', 'Autostart', 'VLAN a...', and 'Ports/...'. The table contains the following rows:

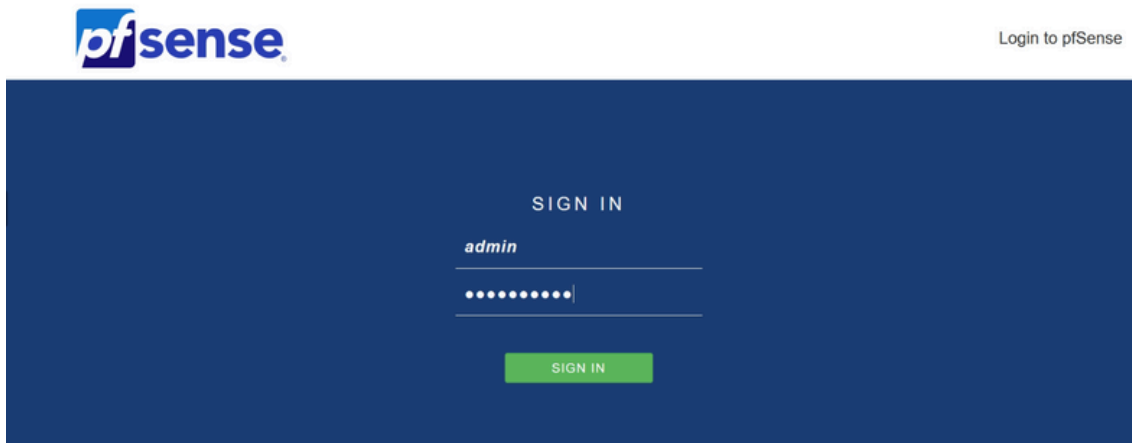
Name ↑	Type	Active	Autostart	VLAN a...	Ports/...
eno5	Network Device	Yes	No	No	
eno6	Network Device	No	No	No	
vlan10	Linux VLAN	Yes	Yes	No	
vlan100	Linux VLAN	Yes	Yes	No	
vlan110	Linux VLAN	Yes	Yes	No	
vlan20	Linux VLAN	Yes	Yes	No	
vlan30	Linux VLAN	Yes	Yes	No	
vlan40	Linux VLAN	No	Yes	No	
vbr0	Linux Bridge	Yes	Yes	No	eno5

Notre nouveau VLAN est créé.

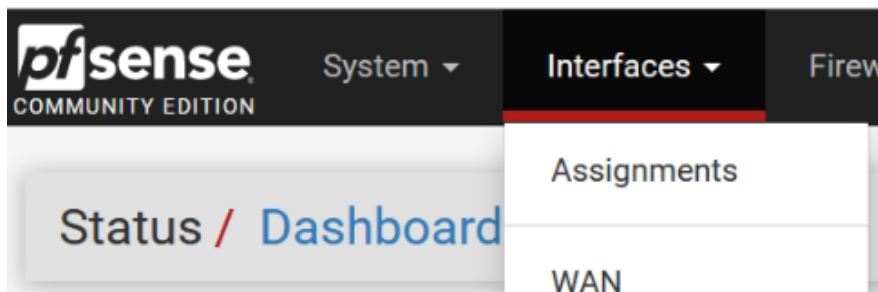
PARTIE 2

Configuration du VLAN dans PfSense

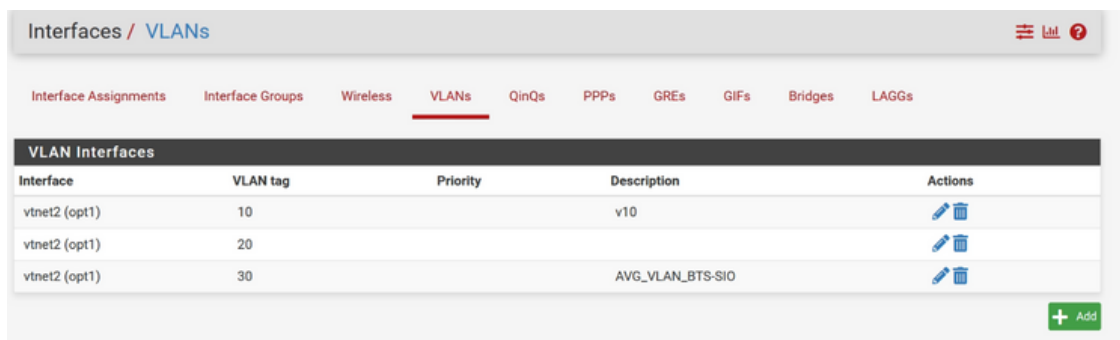
On se connecte sur notre interface PfSense :



On va dans **Interfaces** puis **Assignments** :



Dans VLANs et on clique sur Add :



On remplit avec les bonnes informations puis on clique sur Save :

The screenshot shows the 'VLAN Configuration' form in PfSense. The 'Parent Interface' is set to 'vtnet2 (7a:fc:b4:eb:df:37) - opt1'. The 'VLAN Tag' is '40'. The 'VLAN Priority' is '0'. The 'Description' is 'AVG_VLAN_BTS-SLAM'. A 'Save' button is at the bottom.

Field	Value
Parent Interface	vtnet2 (7a:fc:b4:eb:df:37) - opt1
VLAN Tag	40
VLAN Priority	0
Description	AVG_VLAN_BTS-SLAM

Notre VLAN apparaît bien :

The screenshot shows the 'VLANs' tab in PfSense. It displays a table of configured VLANs. The last entry, 'vtnet2 (opt1) 40 AVG_VLAN_BTS-SLAM', is highlighted with a red border.

Interface	VLAN tag	Priority	Description	Actions
vtnet2 (opt1)	10		v10	[Edit] [Delete]
vtnet2 (opt1)	20			[Edit] [Delete]
vtnet2 (opt1)	30		AVG_VLAN_BTS-SIO	[Edit] [Delete]
vtnet2 (opt1)	40		AVG_VLAN_BTS-SLAM	[Edit] [Delete]

On retourne dans l'onglet **Interface Assignments** et on voit que nous pouvons rajouter l'interface que nous venons de créer.

The screenshot shows the 'Interface Assignments' page in PfSense. A red circle '1' highlights the 'Interface Assignments' tab. The table lists various interfaces and their assigned network ports. The last entry, 'VLAN 40 on vtnet2 - opt1 (AVG_VLAN_BTS-SLAM)', is highlighted with a blue border. A red circle '2' highlights the 'Add' button at the bottom right.

Interface	Network port	Actions
WAN	vtnet0 (b2:ed:31:99:46:09)	
LAN	vtnet1 (86:80:95:94:31:95)	[Delete]
AVG_LAN_VLANS	vtnet2 (7a:fc:b4:eb:df:37)	[Delete]
vlan20	VLAN 20 on vtnet2 - opt1	[Delete]
vlan10	VLAN 10 on vtnet2 - opt1 (v10)	[Delete]
DMZ	vtnet3 (d6:38:e1:d8:98:31)	[Delete]
VLAN30	VLAN 30 on vtnet2 - opt1 (AVG_VLAN_BTS-SIO)	[Delete]
Available network ports:	VLAN 40 on vtnet2 - opt1 (AVG_VLAN_BTS-SLAM)	[Add]

On enregistre avec **Save**

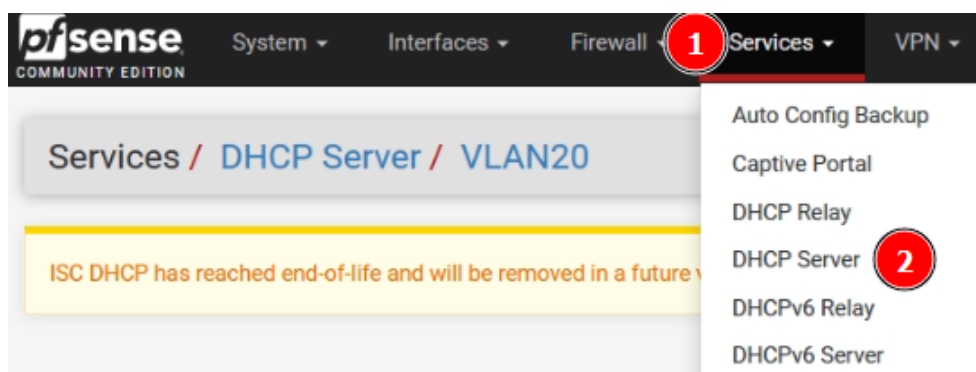
On peut venir cliquer sur le nom **OPT** pour le modifier :

The screenshot shows the 'General Configuration' tab for an interface. The 'Enable' checkbox is checked. The 'Description' field contains 'AVG_VLAN_BTS-SLAM'. The 'IPv4 Configuration Type' is set to 'Static IPv4'. The 'IPv6 Configuration Type' is set to 'None'. The 'MAC Address' field is empty, with a note that it must be set on the parent interface. The 'MTU' and 'MSS' fields are empty, with explanatory text. The 'Speed and Duplex' is set to 'Default (no preference, typically autoselect)'. Below this is the 'Static IPv4 Configuration' section, where the 'IPv4 Address' is '10.10.40.254' and the 'IPv4 Upstream gateway' is 'None'. A green button '+ Add a new gateway' is visible. A watermark 'Activer Wind' is present on the right side.

Voici un exemple :

Puis, on enregistre avec **Save**

On peut maintenant configurer le serveur DHCP de notre interface :



On vient donc activer le DHCP sur notre interface et on configure notre pool d'IP.

The screenshot shows the 'General DHCP Options' and 'Primary Address Pool' configuration in PfSense. In the 'General DHCP Options' section, the 'Enable' checkbox is checked and labeled with a red circle '1'. Below it, the 'Deny Unknown Clients' dropdown is set to 'Allow all clients'. In the 'Primary Address Pool' section, the 'Address Pool Range' is configured with 'From' set to 10.10.40.10 and 'To' set to 10.10.40.200, with a red circle '2' next to the 'From' field. A green '+ Add Address Pool' button is visible at the bottom of the section.

Ensuite, un peu plus bas, on peut venir renseigner les serveur DNS et notre passerelle :

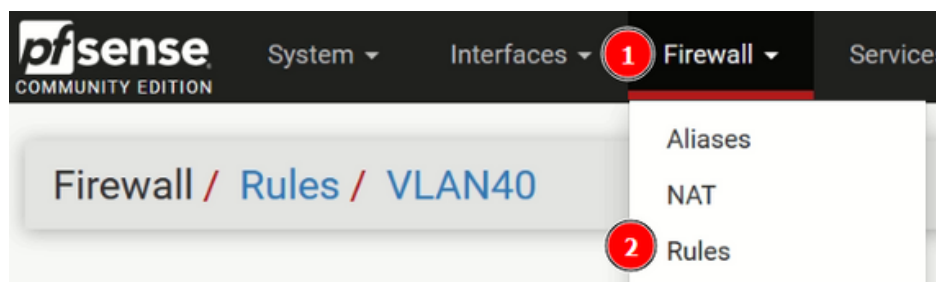
The screenshot shows the 'Server Options' and 'Other DHCP Options' configuration in PfSense. In the 'Server Options' section, the 'DNS Servers' field is labeled with a red circle '1' and contains the IP address 10.10.10.150. In the 'Other DHCP Options' section, the 'Gateway' field is labeled with a red circle '2' and contains the IP address 10.10.40.254.

On enregistre avec **Save**.

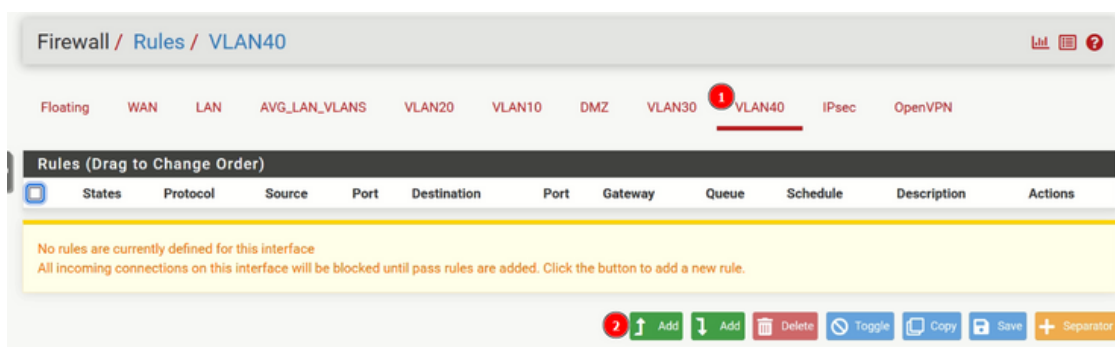
PARTIE 3

Ajout des règles pare-feu

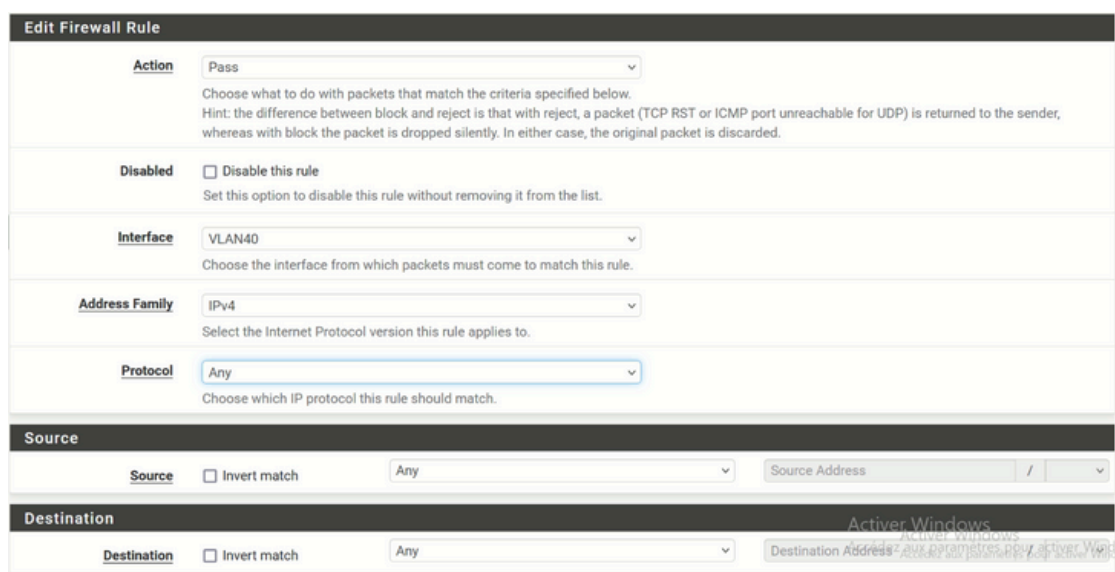
Dans Firewall puis Rules :



On clique sur notre nouveau VLAN puis Add pour ajouter une règle :



Pour le test on peut mettre une règle qui fait tout passer :



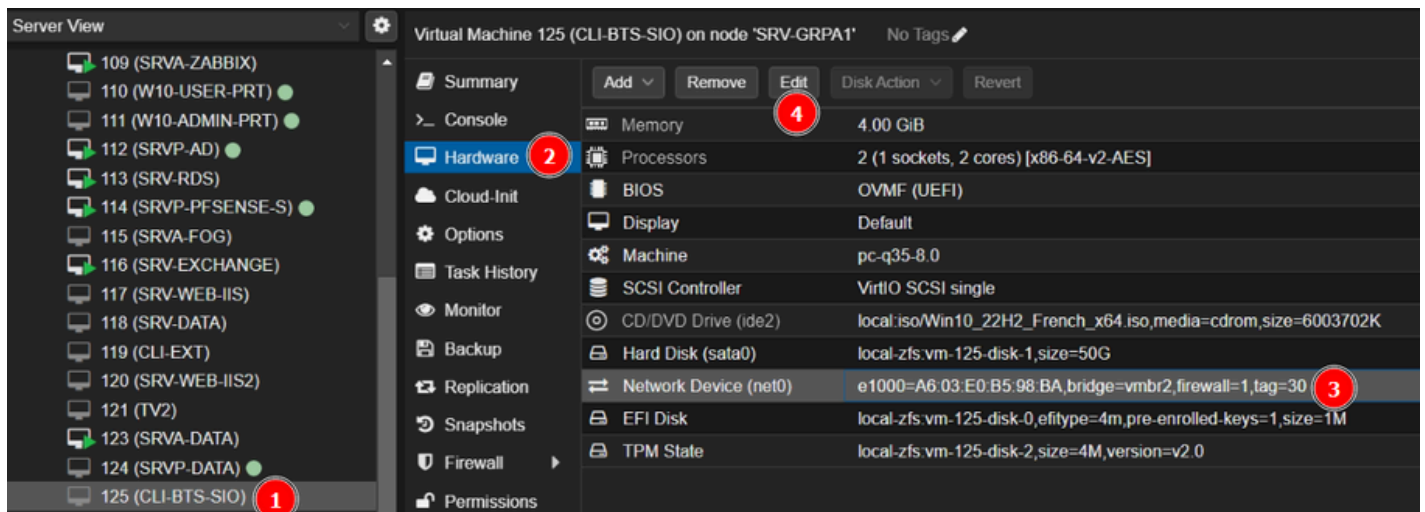
On enregistre avec **Save**.

PARTIE 4

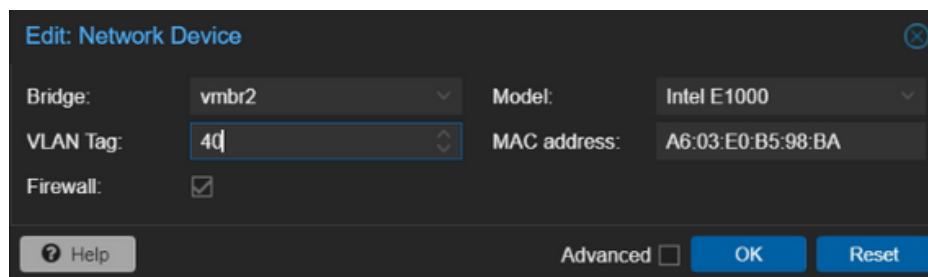
Application du VLAN sur une machine

Partons du principe que nous avons déjà créé une machine virtuelle Windows 10 sur Proxmox :

On sélectionne notre machine puis dans Hardware, on vient modifier les paramètres de la carte réseau :



On renseigne les paramètres de la nouvelle carte :



On clique **OK**.

On peut démarrer la machine si ce n'est pas déjà le cas.

Une fois connecté, nous pouvons regarder si nos paramètres réseau sont bien configurés avec ce que nous avons fait en tapant **ipconfig /all** dans un invité de commande :

```
Invite de commandes

C:\Users\i.dubois>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : CLI-BTS-SIO-P
Suffixe DNS principal . . . . . : AD-NEXTECH.local
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: AD-NEXTECH.local

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : AD-NEXTECH.local
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
Adresse physique . . . . . : A6-03-E0-B5-98-BA
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::e862:9835:e3e8:8feb%4(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 10.10.40.10(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : dimanche 28 avril 2024 11:00:39
Bail expirant. . . . . : dimanche 28 avril 2024 13:00:39
Passerelle par défaut. . . . . : 10.10.40.254
Serveur DHCP . . . . . : 10.10.40.254
IAID DHCPv6 . . . . . : 111543264
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2D-BC-17-CE-A6-03-E0-B5-98-BA
Serveurs DNS. . . . . : 10.10.10.150
                        10.20.100.155
NetBIOS sur Tcpiip. . . . . : Activé
```

Tout correspond bien à ce que nous avons mis, le VLAN est bien créé et configuré à l'aide de Proxmox et PfSense.

CONCLUSION

La création de **VLANs** avec **Proxmox** et **pfSense** offre une solution avancée pour la segmentation et la sécurisation des réseaux informatiques. Ce guide détaille les étapes pour configurer des **VLANs** dans **Proxmox** en utilisant le **VLAN tagging**, puis les intégrer dans pfSense pour contrôler le trafic réseau et améliorer la sécurité. Les VLANs permettent une meilleure gestion des ressources réseau, une **isolation du trafic** et une **optimisation des performances**, offrant ainsi une infrastructure réseau **robuste et flexible** pour répondre aux besoins évolutifs.

Vous pouvez retrouver d'autres documentations sur la page **[documentation](#)** de mon portfolio.